week01-图像捕获、色彩空间

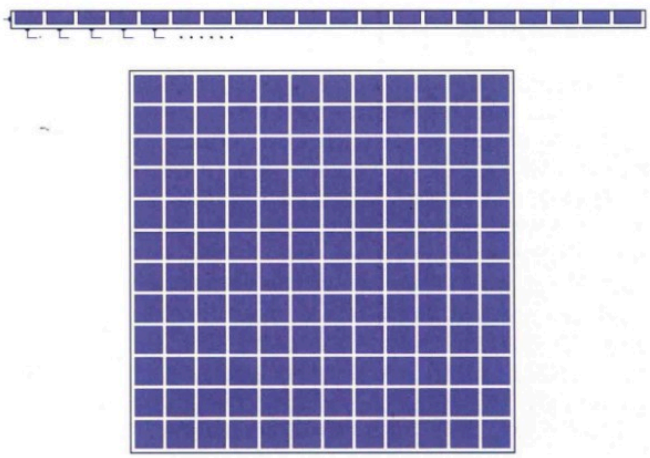
[相机（Camera）成像原理详解_相机成像原理-CSDN博客]
https://blog.csdn.net/m0_66890670/article/details/144409018

1、图像捕获

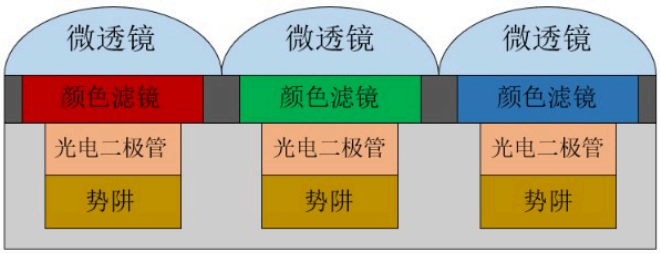
1.1、传感器

- 通过RGB的传感器阵列捕获图像的色彩信息

  线条传感器和阵列传感器的单元阵列分布：



  阵列传感器的基本组成结构：



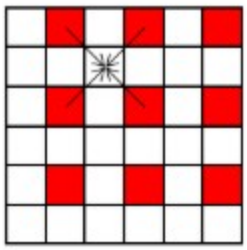
  微透镜可以帮助光电二极管收集更多的光，颜色滤镜可以吸取固定颜色的光线，光电二极管负责将光子转换为电子，势阱负责存储电子。

1.2、传感器阵列

- 传感器排列规律（2×2 为一个基本重复单元）：

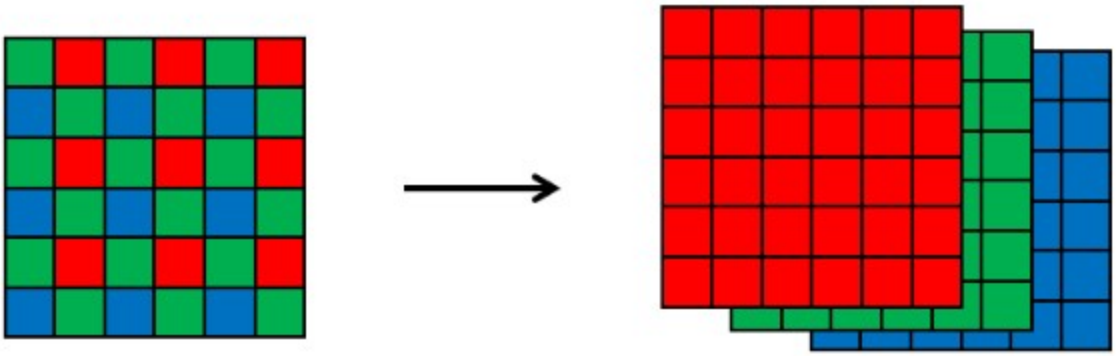
```
G  R
B  G
```

- 重复铺满整个传感器后变成：
  - 绿色像素占 50%
  - 红色像素占 25%
  - 蓝色像素占 25%
- 为什么绿色最多？
- 因为人眼对绿色最敏感（视锥细胞中对绿光响应的最多），所以给绿色分配更多采样点，能让**亮度细节**更丰富、噪点更少。

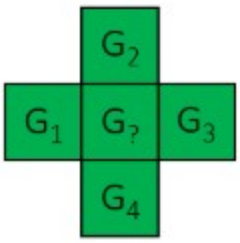


1.3、去马赛克（Demosaicing）

- 分离3个通道看，每个通道都不是完整铺满的，而是像马赛克一样
- 并且单独看每一个通道，都只是一个二维数组，意味着每个通道都是黑白的，只有它们叠一块才能显示出色彩形成高维数组



- 去马赛克就是对每个通道，利用周边的像素信息把空白的像素补上，最简单的就是线性法，空白的像素取周围4个像素值的平均值
- 这一操作也叫插值
- 以绿色G通道为例：



$$G_? = \frac{G_1 + G_2 + G_3 + G_4}{4}$$

- 下面是一些插值方法：

OpenCV 参数	中文名称	考虑的邻域大小	速度	平滑度	细节保留	常见伪影
INTER_NEAREST	最近邻插值	1×1（就一个点）	最快	最差	很差	严重锯齿、块状
INTER_LINEAR	双线性插值（最常用）	2×2	快	中等	中等	轻微模糊、轻微锯齿
INTER_CUBIC	双三次 / 立方插值	4×4	中等	好	较好	可能轻微振铃
INTER_LANCZOS4	Lanczos-4 插值	8×8	最慢	很好	最好	可能明显振铃/过冲

2、色彩空间

- 色彩空间（Color Space）就是用数学方式来描述和量化颜色的一套系统。它就像一个“三维坐标系”（或四维），让计算机、相机、显示器、打印机等设备能用数字精确表示“这是什么颜色”。
- 不同色彩空间的设计目的不同，导致它们在表示范围、计算方便性、人类感知一致性、设备相关性等方面差异很大。

色彩空间	通道数	英文全称 / 别名	设备相关?	主要用途	人类感知友好度	典型应用场景
BGR	3	OpenCV默认顺序	是	OpenCV图像处理	中等	cv2.imread() 默认读成BGR
HSV	3	Hue-Saturation-Value	是	颜色分割、色调调整、直观调色	很高	皮肤检测、颜色跟踪、Photoshop色相调整
YCbCr	3	Luminance + Chroma	是	视频压缩、JPEG、广播电视	中等	JPEG压缩、视频编码（H.264/HEVC常用）

- 色彩空间的转换通过 `cv2.cvtColor` 实现